

FSUTS0234

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

**Diaminoethanetetra-acetic acid**

## 一 化学品及企业标识

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | <b>Diaminoethanetetra-acetic acid</b><br><b>Diaminoethanetetra-acetic acid</b>                                                                                                                                                                                |
| 目录编号                          | <b>TS/0234/68</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 俗名                            | (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid; EDTA; Edetic acid; Diaminoethanetetraacetic acid                                                                                                                                                                         |
| CAS 号                         | 60-00-4                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 分子式                           | C10 H16 N2 O8                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 供应商                           | <b>UK entity/business name</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br><br><b>EU entity/business name</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium |
| 紧急电话号码                        | Tel: +44 (0)1509 231166<br>4008215118                                                                                                                                                                                                                         |
| 电子邮件地址                        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                |
| 推荐用途                          | 实验室化学品。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 限制用途                          | 无资料。                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 二 危险性概述

**物理状态**  
粉末 固体**外观与性状**  
白色**气味**  
无气味**紧急情况概述**

吞咽可能有害。造成严重眼刺激。吸入有害。长期或反复接触可能损害器官。

GHS危险性类别

|                  |     |
|------------------|-----|
| 急性经口毒性           | 类别5 |
| 急性吸入毒性 - 粉尘和烟雾   | 类别4 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激      | 类别2 |
| 特定的靶器官系统毒性(反复暴露) | 类别2 |

标签元素



警示语

警告

危险说明

H303 - 吞咽可能有害  
H319 - 造成严重眼刺激  
H332 - 吸入有害  
H373 - 长期或反复吸入接触可能对器官造成损害

防范说明

预防措施

P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾  
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤  
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟  
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用  
P280 - 戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势  
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗  
P312 - 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定。

健康危害

吞咽可能有害。造成严重眼刺激。吸入有害。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

其他危害

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

| 组分     | CAS 号   | 重量百分含量 |
|--------|---------|--------|
| 乙二胺四乙酸 | 60-00-4 | 99     |

## 四 急救措施

### 一般建议

如症状持续，呼叫医生。

### 眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。如果受刺激症状持续取得医疗救护。

### 皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

### 吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

### 食入

清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医。

### 最重要的症状与影响

无合理可预见的。

### 对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

### 对医师的备注

对症治疗。

## 五 消防措施

### 适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。

### 基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

### 化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。产品及空容器请远离热源及点火源。

### 消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

## 六 泄漏应急处理

### 个人预防措施

使用所需的个人防护装备。确保足够的通风。避免粉尘的形成。

### 环境保护措施

不得排放到环境中。不得冲入地表水或污水排放系统。



为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型/紧急情况下使用 | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器<br><b>推荐的过滤器类型：</b> 符合 EN 143的微粒过滤器                                            |
| 小规模/实验室使用  | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器<br><b>推荐半面罩</b> - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141<br>当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行 |
| 卫生措施       | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。                                                                                                             |
| 环境接触控制     | 防止产品进入下水道。防止泄漏物污染地下水系统。.                                                                                                        |

九 理化特性

|             |                                   |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 外观与性状       | 白色                                |               |
| 物理状态        | 粉末 固体                             | 。             |
| 气味          | 无气味                               |               |
| 气味阈值        | 无资料                               |               |
| pH值         | 2.5                               | 10 g/L (23°C) |
| 熔点/熔点范围     | 220 °C / 428 °F                   |               |
| 软化点         | 无资料                               |               |
| 沸点/沸程       | 无资料                               |               |
| 闪火点         | > 100 °C / > 212 °F               | 方法 - 无资料      |
| 蒸发速率        | 不适用                               | 固体            |
| 易燃性(固体，气体)  | 无资料                               |               |
| 爆炸极限        | 无资料                               |               |
| 蒸气压         | 0.013 hPa @ 20 °C                 |               |
| 蒸汽密度        | 不适用                               | 固体            |
| 比重 / 密度     | 0.86 @ 20°C                       |               |
| 堆积密度        | 无资料                               |               |
| 水溶性         | 0.5 g/L (20 °C) - 2.2 g/L (80 °C) |               |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料                               |               |
| 分配系数(正辛醇/水) |                                   |               |
| 自燃温度        | 200 °C / 392 °F                   |               |
| 分解温度        | > 150癰                            |               |
| 黏度          | 不适用                               | 固体            |
| 爆炸性         | 无资料                               |               |
| 氧化性         | 无资料                               |               |
| 分子式         | C10 H16 N2 O8                     |               |
| 分子量         | 292.23                            |               |

十 稳定性和反应性

|     |          |
|-----|----------|
| 稳定性 | 正常条件下稳定。 |
|-----|----------|

危险反应

危险的聚合作用

应避免的条件

应避免的材料

有害的分解产物

正常处理过程中不会发生。  
不会发生危险性聚合反应。

避免粉尘的形成。不相容产品。过热。

强氧化剂。强碱。金属。铜的颜色。

氮氧化物 (NOx)。一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性；

| 组分     | 半数致死量 (LD50)，口服                           | 半数致死量 (LD50)，皮肤 | 呼吸的半数致死浓度    |
|--------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 乙二胺四乙酸 | 4500 mg/kg ( Rat )<br>>2000 mg/kg ( Rat ) |                 | 1 mg/l (rat) |

皮肤腐蚀/刺激；

。

基于现有数据，不符合分类标准

严重损伤/刺激眼睛；

类别2

呼吸或皮肤过敏；

呼吸系统

皮肤

。

基于现有数据，不符合分类标准

基于现有数据，不符合分类标准

生殖细胞致突变性；

。

基于现有数据，不符合分类标准

致癌性；

。

基于现有数据，不符合分类标准

本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性；

基于现有数据，不符合分类标准

STOT单曝光；

基于现有数据，不符合分类标准

STOT重复曝光；

类别2

接触途径

靶器官

吸入

呼吸系统。

吸入危险。

不适用

固体

症状 /效应  
急性的和滞后

无资料

十二 生态学信息

生态毒性

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。

| 组分     | 淡水鱼                                                                                                              | 水蚤                                           | 淡水藻                                              | 细菌毒性 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 乙二胺四乙酸 | LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 113 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |      |

持久性和降解性  
持久存留

可溶于水，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。

生物累积潜力

不一定是生物积累性的。

土壤中的迁移性

产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息  
持久性有机污染物  
臭氧消耗趋势

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物  
本产品不含有任何已知或可疑的  
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物

废物被分为危险物质。 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。 按照当地规定处理。

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。

其他信息

不要冲到下水道。 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。 不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

不受管制

IMDG/IMO

未作规定

IATA

未作规定

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分     | 危险化学品名录 (2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| 乙二胺四乙酸 | -               | -               | X             | X                  | 200-449-4 | X    | X   | X                     | X    | X    | X    | KE-13648         |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期

15-Dec-2011

修订日期

04-Apr-2024

修订, 再版的原因

不适用.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。

化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>注释</b>                               |                              |
| CAS - Chemical Abstracts Service        | TSCA - 美国有毒物质控制发难第8 (b) 章节目录 |
| EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录 | DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单 |
| PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录                   | ENCS - 日本现有和新化学物质名录          |
| IECSC - 中国现有化学物质名录                      | AICS - 澳大利亚化学物质名录            |
| KECL - 韩国现有及已评估的化学物质                    | NZIoC - 新西兰化学品名录             |
| WEL - 工作场所接触限值                          | TWA - 时间加权平均值                |
| ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会                    | IARC - 国际癌症研究机构              |
| DNEL - 衍生出来的无影响水平                       | PNEC - 预测无影响浓度               |
| RPE - 呼吸防护设备                            | LD50 - 50%致死剂量               |
| LC50 - 50%致死浓度                          | EC50 - 50%有效浓度               |
| NOEC - 无观测效应浓度                          | POW - 辛醇: 水分配系数              |
| PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性                    | vPvB - 持久性, 生物累积性            |



## Diaminoethanetetra-acetic acid

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会  
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议  
OECD - 经济合作与发展组织  
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则  
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”  
ATE - 急性毒性估计  
VOC - (挥发性有机化合物)

## 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

## 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念,本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南,并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质,可能不适用于与任何其他物质混用,也不适用于所有情况,除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**